Les suites numériques

Frederik de Peyrelongue

I Rappel

1.1 Suites arithmétiques

Propriété — Suite arithmétique

(u_n) est une suite arithmétique de raison r. Alors :
— $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$ (formule de récurrence) ;
— $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $u_{n+p} = u_n + (n-p) \times r$;
— $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$ (formule explicite).

Propriété — Somme des entiers

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Propriété — Somme des termes d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{u_0 + u_n}{2} \times (n+1).$$

1.2 Suites géométriques

Propriété — Suite géométrique

(u_n) est une suite géométrique de raison q. Alors :
— $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = q \times u_n$ (formule de récurrence) ;
— $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $u_{n+p} = q^{n-p}\, u_n$;
— $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = q^n\, u_0$ (formule explicite).

Propriété — Somme des puissances de q

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Propriété — Somme des termes d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{u_0\left(1 - q^{n+1}\right)}{1 - q}.$$

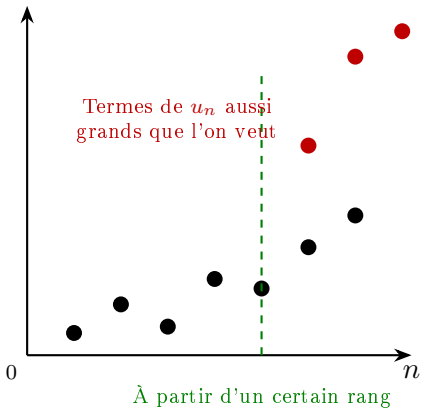
II Limite d'une suite

2.1 Suite de limite infinie

Définition — Limite $+\infty$

On dit que la suite (u_n) admet pour **limite** $+\infty$ si (u_n) est aussi grand que l'on veut à partir d'un certain rang ; on note :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$



Exemple — $u_n = n^2$

La suite (u_n) définie pour tout n par $u_n = n^2$ a pour limite $+\infty$.
On a par exemple : $u_{100} = 100^2 = 10\,000$; $u_{1\,000} = 1\,000^2 = 1\,000\,000$.

2.2 Suite de limite finie

Les termes de la suite deviennent aussi grands que l'on veut à partir d'un certain rang.

Algorithme permettant de déterminer un rang à partir duquel une suite croissante de limite infinie est supérieure à un nombre réel A :

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier n, $u_{n+1} = 4u_n$.

Cette suite est croissante et admet pour limite $+\infty$.

En appliquant l'algorithme ci-contre avec $A = 100$, on obtient en sortie $n = 3$.

À partir du terme u_3, les termes de la suite dépassent 100.

Langage naturel

```
Définir fonction seuil(A)
n ← 0
u ← 2
Tant que u < A
    n ← n + 1
    u ← 4u
Fin Tant que
Afficher n
```

Définition — Limite finie

On dit que la suite (u_n) admet pour **limite** L si u_n est aussi proche de L que l'on veut à partir d'un certain rang ; on note :

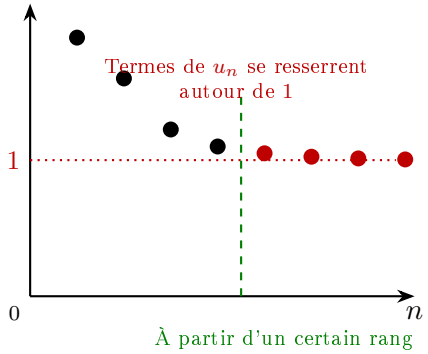
$$\lim_{n\to+\infty} u_n = L.$$

Une telle suite est dite **convergente**.

Exemple — $u_n = 1 + \dfrac{1}{n^2}$

La suite (u_n) définie pour tout n non nul par $u_n = 1 + \dfrac{1}{n^2}$ a pour limite 1.
On a par exemple :

$$u_{100} = 1 + \frac{1}{100^2} = 1{,}0001 \qquad u_{1\,000} = 1 + \frac{1}{1\,000^2} = 1{,}000001.$$



Les termes de la suite se resserrent autour de 1 à partir d'un certain rang.

Définition — Suite divergente

Une suite qui n'est pas convergente est dite **divergente**.

Remarque : une suite qui est divergente n'admet pas nécessairement de limite infinie. Par exemple, la suite de terme général $(-1)^n$ prend alternativement les valeurs -1 et 1. Elle n'admet donc pas de limite finie, ni infinie. Elle est donc divergente.

2.3 Suites qui n'ont pas de limite

Exemple : la suite (t_n) définie pour tout n non nul par $t_n = (-1)^n$.

La suite (t_n) prend les valeurs 1 et -1 : elle est bornée, mais je ne peux pas la rendre aussi proche de 1 à partir d'un certain rang. En effet, elle alterne entre 1 et -1.

Définition — Suite divergente (bis)

Une suite qui n'est pas convergente est dite **divergente**. Une suite est dite divergente si sa limite est infinie ou si elle n'admet pas de limite.

2.4 Limites des suites usuelles

Propriétés :

$$\lim_{n\to+\infty} n = +\infty, \qquad \lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty, \qquad \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty.$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.$$

III Opérations sur les limites

3.1 Utiliser les propriétés des opérations sur les limites

SOMME

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell'$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n + v_n) = \ell''$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.***

* Forme indéterminée : on ne peut pas prévoir la limite éventuelle.

PRODUIT ∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$	L	L	∞	0
$\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell'$	L'	∞	∞	∞
$\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n v_n) = \ell''$	$L\,L'$	∞	∞	F.I.

On applique la règle des signes pour déterminer si le produit est $+\infty$ ou $-\infty$.

QUOTIENT ∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$	L	$L \neq 0$	L	∞	∞
$\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell'$	$L' \neq 0$	0	∞	L	∞
$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = \ell''$	$\dfrac{L}{L'}$	0	∞	0	F.I.

On applique la règle des signes pour déterminer si le quotient est $+\infty$ ou $-\infty$.

Tous ces résultats sont intuitifs. On retrouve par exemple un principe sur les opérations de limite semblable à la règle des signes établie sur les nombres relatifs.

3.2 Méthode : calculer la limite d'une suite à l'aide des formules d'opération

Calculer les limites : a) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 + n$ b) $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{\sqrt{n}} + 1\right)\left(n^2 + 3\right)$ c) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2}{-n^2 - 3}$

Correction

a) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 + n = +\infty$

En effet :

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty \\ \lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty \end{cases}$$

D'après la propriété donnant la **limite d'une somme** : $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 + n = +\infty$.

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{\sqrt{n}} + 1\right)\left(n^2 + 3\right) = +\infty$

En effet :

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0, \text{ donc } \lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{\sqrt{n}} + 1\right) = 1 \\ \lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty, \text{ donc } \lim\limits_{n\to+\infty} \left(n^2 + 3\right) = +\infty \end{cases}$$

D'après la propriété donnant la **limite d'un produit** :

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}+1\right)\times\left(n^2+3\right)=+\infty.$$

c) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2}{-n^2-3}=0$

En effet :

$$\begin{cases}\lim\limits_{n\to+\infty}2=2 \quad (\leftarrow \text{ dans la pratique, on ne l'écrit pas, car c'est évident !})\\ \lim\limits_{n\to+\infty}n^2=+\infty, \text{ donc } \lim\limits_{n\to+\infty}-n^2=-\infty, \text{ et donc } \lim\limits_{n\to+\infty}-n^2-3=-\infty\end{cases}$$

D'après la propriété donnant la **limite d'un quotient** : $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2}{-n^2-3}=0.$

3.3 Cas des formes indéterminées (non exigible)

On peut reconnaître les formes indéterminées pour lesquelles il faudra utiliser des calculs algébriques ou d'autres propriétés sur les calculs de limites afin de lever l'indétermination.

Les quatre formes indéterminées sont, par abus d'écriture :

$$\text{"}\infty-\infty\text{"}, \quad \text{"}0\times\infty\text{"}, \quad \text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"} \quad \text{et} \quad \text{"}\frac{0}{0}\text{"}.$$

Méthode : lever une indétermination

Déterminer les limites suivantes : a) $\lim\limits_{n\to+\infty}n-3\sqrt{n}$ b) $\lim\limits_{n\to+\infty}n^2-5n+1$

Correction

a) $\lim\limits_{n\to+\infty}n-3\sqrt{n}=+\infty$

$$\begin{cases}\lim\limits_{n\to+\infty}n=+\infty\\ \lim\limits_{n\to+\infty}-3\sqrt{n}=-\infty\end{cases}$$

Il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\infty-\infty$ ».

On lève l'indétermination :

$$n-3\sqrt{n}=n\left(1-\frac{3\sqrt{n}}{n}\right)=n\left(1-\frac{3(\sqrt{n})^2}{n\sqrt{n}}\right)=n\left(1-\frac{3}{\sqrt{n}}\right).$$

$$\begin{cases}\lim\limits_{n\to+\infty}n=+\infty\\ \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{3}{\sqrt{n}}=0, \text{ donc } \lim\limits_{n\to+\infty}1-\dfrac{3}{\sqrt{n}}=1\end{cases}$$

Donc, comme limite d'un produit : $\lim\limits_{n\to+\infty}n\left(1-\dfrac{3}{\sqrt{n}}\right)=+\infty.$

Soit : $\lim\limits_{n\to+\infty}n-3\sqrt{n}=+\infty.$

b) $\lim\limits_{n\to+\infty}n^2-5n+1=+\infty$

$$\begin{cases}\lim\limits_{n\to+\infty}n^2=+\infty\\ \lim\limits_{n\to+\infty}-5n+1=-\infty\end{cases}$$

Il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\infty - \infty$ ».

On lève l'indétermination en **factorisant par le monôme de plus haut degré** :

$$n^2 - 5n + 1 = n^2\left(1 - \frac{5n}{n^2} + \frac{1}{n^2}\right) = n^2\left(1 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}\right).$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{5}{n} = 0 \\ \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0 \end{cases}$$

Donc, comme limite d'une somme : $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \dfrac{5}{n} + \dfrac{1}{n^2} = 1$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty \\ \lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \dfrac{5}{n} + \dfrac{1}{n^2} = 1 \end{cases}$$

Donc, comme limite d'un produit : $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2\left(1 - \dfrac{5}{n} + \dfrac{1}{n^2}\right) = +\infty$.

Soit : $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 - 5n + 1 = +\infty$.

IV Limites et comparaison

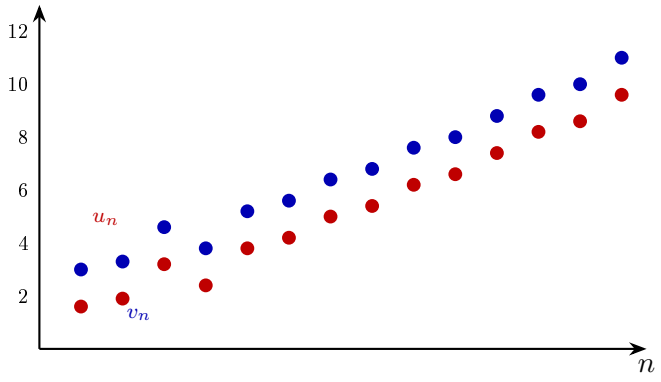
4.1 Théorèmes de comparaison

Théorème — Théorème 1

Soit deux suites (u_n) et (v_n).
Si, à partir d'un certain rang, on a

$$\begin{cases} u_n \leqslant v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty \end{cases}$$

alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.



Par abus de langage, on pourrait dire que la suite (u_n) pousse la suite (v_n) vers $+\infty$ à partir d'un certain rang.

Théorème — Théorème 2

Soit deux suites (u_n) et (v_n).
Si, à partir d'un certain rang, on a

$$\begin{cases} u_n \geqslant v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty \end{cases}$$

alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

Méthode : déterminer une limite par comparaison

Déterminer la limite suivante : $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 + (-1)^n$.

Correction

On a : $(-1)^n \geqslant -1$, donc $n^2 + (-1)^n \geqslant n^2 - 1$.

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 - 1 = +\infty$, donc par comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 + (-1)^n = +\infty$.

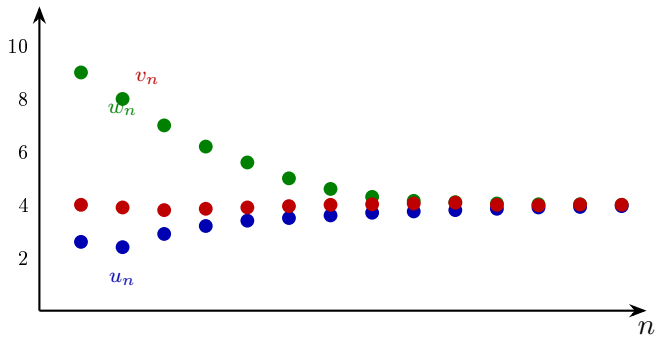
4.2 Théorème d'encadrement

Théorème — Théorème des gendarmes

Soit trois suites (u_n), (v_n) et (w_n).
Si, à partir d'un certain rang, on a

$$\begin{cases} u_n \leqslant v_n \leqslant w_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = L \\ \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = L \end{cases}$$

alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = L$.



Par abus de langage, on pourrait dire que les suites (u_n) et (w_n) (les gendarmes) se resserrent autour de la suite (v_n) à partir d'un certain rang pour la faire converger vers la même limite.

Ce théorème est également appelé le **théorème du sandwich**.

Méthode : déterminer une limite par encadrement

Déterminer la limite suivante : $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 + \dfrac{\sin n}{n}$.

Correction

On a : $-1 \leqslant \sin n \leqslant 1$, donc :

$$-\frac{1}{n} \leqslant \frac{\sin n}{n} \leqslant \frac{1}{n}.$$

Or :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{-1}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0,$$

donc d'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$$

Et donc :

$$\lim_{n\to+\infty} 1 + \frac{\sin n}{n} = 1.$$

Propriété — Comparaison ou encadrement ?

On utilise le théorème de comparaison pour démontrer une limite infinie, et le théorème d'encadrement pour une limite finie.

V Limite des suites géométriques

5.1 Approche intuitive

Exemple — $a_n = 1{,}5^n$

La suite (a_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}5$.
La suite (a_n) est strictement positive (produit de facteurs positifs).
La suite (a_n) est strictement croissante : $a_{n+1} = 1{,}5a_n$, donc $a_{n+1} - a_n = 0{,}5a_n > 0$.
Et la suite (a_n) ne semble pas bornée : je peux la rendre aussi grande que je veux. Elle augmente de 50 % à chaque itération.
Intuitivement, la suite (a_n) semble diverger vers $+\infty$.

Exemple — $b_n = 0{,}5^n$

La suite (b_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}5$.
La suite (b_n) est strictement positive (produit de facteurs positifs).
La suite (b_n) est strictement décroissante : $b_{n+1} = 0{,}5b_n$, donc $b_{n+1} - b_n = -0{,}5b_n < 0$.
Et la suite (b_n) est décroissante, et à chaque itération est diminuée de 50 %.
Intuitivement, la suite (b_n) semble converger vers 0.

5.2 Limite de q^n

Propriété — Limite de q^n (admise)

Soit q un nombre réel strictement positif.
— si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$;
— si $0 < q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$;
— si $q = 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$.

Exemple — Deux exemples

$$\lim_{n\to+\infty} 2^n = +\infty \text{ car } q = 2 > 1 \qquad \lim_{n\to+\infty} 0{,}3^n = 0 \text{ car } 0 < 0{,}3 < 1.$$

5.3 Limite de la somme des termes d'une suite géométrique

Propriété — Limite de la somme

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q, avec $0 < q < 1$:

$$\lim_{n\to+\infty} u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{u_0}{1-q}.$$

Preuve : posons $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

S_n est la somme des termes d'une suite géométrique de raison q, donc

$$S_n = u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{u_0}{1-q}\left(1-q^{n+1}\right).$$

D'après le théorème 5.2, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^{n+1} = 0$ car $0 < q < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - q^{n+1} = 1$ (par somme) ; et, en utilisant la limite d'un produit,

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{u_0}{1-q}.$$

VI Suites arithmético-géométriques

6.1 Définition

Définition — Suite arithmético-géométrique

Une suite **arithmético-géométrique** est une suite (u_n) définie par la donnée du premier terme u_0 et de la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = a \times u_n + b,$$

où a et b désignent deux nombres réels.

Cas particuliers :

$a = 0$: la suite (u_n) est une suite constante,

$a \neq 0$ et $b = 0$: la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = a$,

$a = 1$ et $b \neq 0$: la suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = b$.

Exemple : soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 3u_n + 2$.